Programa Monitora - relatorio 2014-2025

Elildo Carvalho Jr

Sumário

Quarto enables you to weave together content and executable code into a finished document. To learn more about Quarto see https://quarto.org.

Introdução

When you click the **Render** button a document will be generated that includes both content and the output of embedded code. You can embed code like this:

```
1 + 1
```

```
[1] 2
```

You can add options to executable code like this

```
[1] 4
```

The `echo: false` option disables the printing of code (only output is displayed).

Introdução

O Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade - Programa Monitora é um programa institucional de longa duração voltado ao monitoramento do estado da biodiversidade e serviçoes ecossistêmicos. Espera-se que as informações geradas pelo programa subsidiem a avaliação do sistema nacional de unidades de conservação, etc.

Para atingir esses objetivos, é essencial que os dados do programa sejam transformados em indicadores capazes de expressar o estado ou resposta dos alvos do monitoramento. Bons indicadores devem ser de fácil entendimento, padronizados e cientificamente rigorosos. Além disso, dado que o monitoramento não é um fim em si mesmo, também é essencial que os indicadores sejam acionáveis, isto é, que possam orientar decisões e intervenções de manejo [1], [2].

Para os alvos aves e mamíferos do programa monitora, o indicador é a abundância populacional. A abundância pode ser expressa de diversas formas, tal como densidade (indivíduos por unidade de área), taxa de avistamento (indivíduos ou grupos avistados por distância percorrida), ou abundância relativa (indivíduos ou grupos disponíveis para detecção, estimados por maio de modelos de N-mixture).

Compete aos CNPCs analisar os dados provenientes do programa, elaborar relatório técnico-científicos consolidados, e consolidar os resultados e discussão da análise de dados.

Métodos

Protocolos básicos devem ser simples, de baixo custo operacional e modulares.

Resultados

When you click the **Render** button a document will be generated that includes both content and the output of embedded code. You can embed code like this:

Considerações finais

Os indicadores apresentados nesse relatório devem informar intervenções de manejo específicas. Por exemplo

estável: manter status quo

declínio significativo/declínio sustentado: alerta, ajustar níveis de extração, intensificar ações de proteção, promover restauração de habitat, ajustar ações de manejo (e.g. MIF,, controle de espécies exóticas), alertar sobre necessidade de estudos específicos.

A biodiversidade abrange diferentes níveis de organização biológica, em diferentes escalas. Portanto, é recomendável que os dados do programa sejam utilizados na geração de outros índices, de forma a enfatizar os diversos aspectos da biodiversidade (e.g., composição, estrutura, função) [3].

É preciso levar em conta incertezas... duração do monitoramento, longevidade das espécies-alvo, ciclos, dinâmica não-linear.

Agradecimentos

When you click the **Render** button a document will be generated that includes both content and the output of embedded code. You can embed code like this:

Disponibilidade dos dados

Os dados e códigos do R para reproduzir as análises, figuras, e tabelas desse relatório estão disponíveis em https://github.com/ICMBio-CENAP/monitora-florestal-pipelines

Referências

When you click the **Render** button a document will be generated that includes both content and the output of embedded code. You can embed code like this:

Anexos

When you click the **Render** button a document will be generated that includes both content and the output of embedded code. You can embed code like this:

Bibliography

[1] J. P. G. JONES *et al.*, "The Why, What, and How of Global Biodiversity Indicators Beyond the 2010 Target," *Conservation Biology*, vol. 25, no. 3, pp. 450–457, Nov. 2010, doi: 10.1111/j.1523-1739.2010.01605.x.

[2] H. M. Pereira *et al.*, "Essential Biodiversity Variables," *Science*, vol. 339, no. 6117, pp. 277–278, Jan. 2013, doi: 10.1126/science.1229931.

[3] R. F. NOSS, "Indicators for Monitoring Biodiversity: A Hierarchical Approach," *Conservation Biology*, vol. 4, no. 4, pp. 355–364, Dec. 1990, doi: 10.1111/j.1523-1739.1990.tb00309.x.